

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

Διερεύνηση

Οι μαθητές/τριες ενός Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες:

- Θεατρική ομάδα
- Ομάδα στίβου
- Όμιλος μουσικής

Επιλέγουμε τυχαία έναν από τους μαθητές/τριες του Λυκείου. Έστω ότι η πιθανότητα να συμμετέχει ο/η μαθητής/τρια που επιλέγουμε:

- στη θεατρική ομάδα είναι ίση με $\frac{2}{5}$,
- στην ομάδα στίβου είναι ίση με $\frac{7}{15}$,
- στον όμιλο μουσικής είναι ίση με $\frac{1}{4}$.

α) Θεωρείτε ότι σε αυτό το σχολείο απαγορεύεται ένας/μία μαθητής/τρια να συμμετέχει σε πάνω από μία δραστηριότητες;

β) Αν η πιθανότητα του ενδεχομένου «επιλέγουμε έναν/μία μαθητή/τρια που συμμετέχει στη θεατρική ομάδα ή στην ομάδα στίβου» είναι μικρότερη από $\frac{13}{15}$, τι μπορούμε να συμπεράνουμε;

γ) Αν η πιθανότητα του ενδεχομένου «επιλέγουμε έναν/μία μαθητή/τρια που συμμετέχει στη θεατρική ομάδα ή στην ομάδα στίβου» είναι ίση με $\frac{23}{30}$, τότε ποια είναι η πιθανότητα των ενδεχομένων:

- «επιλέγουμε έναν/μία μαθητή/τρια που συμμετέχει στη θεατρική ομάδα και στην ομάδα στίβου»
- «επιλέγουμε έναν/μία μαθητή/τρια που να συμμετέχει στην θεατρική ομάδα, αλλά όχι στην ομάδα στίβου»;

Βασικές μαθηματικές έννοιες-Ιδέες-Διεργασίες

Για τις πιθανότητες των ενδεχομένων ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες, γνωστές ως “κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων”:

$$P(A') = 1 - P(A)$$

(Π1)

Απόδειξη

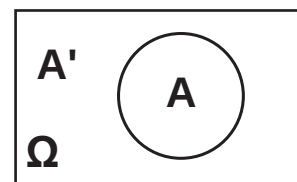
Τα A και A' είναι ασυμβίβαστα ενδεχόμενα και ισχύει:

$$A \cup A' = \Omega$$

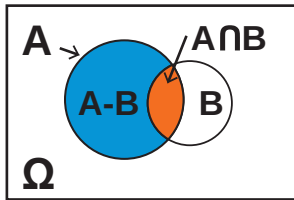
Από τον απλό προσθετικό νόμο προκύπτει ότι:

$$P(\Omega) = P(A) + P(A') \Leftrightarrow P(A) + P(A') = 1 \Leftrightarrow P(A') = 1 - P(A)$$

**Κανόνες Λογισμού
Πιθανοτήτων**



Κανόνες Λογισμού Πιθανοτήτων



$$P(A) = P(A \cap B) + P(A - B) \quad (\Pi 2)$$

Απόδειξη

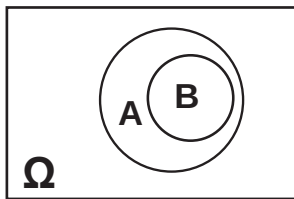
Τα ενδεχόμενα $A - B$ και $A \cap B$ είναι ασυμβίβαστα και η ένωσή τους είναι το A , δηλαδή:

$$(A \cap B) \cup (A - B) = A$$

Από τον απλό προσθετικό νόμο:

$$P((A \cap B) \cup (A - B)) = P(A \cap B) + P(A - B) \Leftrightarrow$$

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A - B)$$



$$\text{Αν } B \subseteq A \text{ τότε } P(B) \leq P(A) \quad (\Pi 3)$$

Απόδειξη

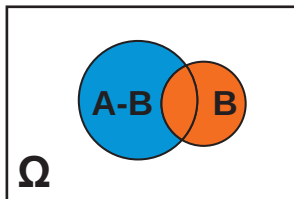
Σύμφωνα με τον (Π2): $P(A) = P(A \cap B) + P(A - B)$.

Εφόσον $B \subseteq A$, ισχύει ότι $A \cap B = B$, άρα:

$$P(A) = P(B) + P(A - B)$$

Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι $P(A - B) \geq 0$ προκύπτει:

$$P(A) \geq P(B)$$



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\Pi 4)$$

Απόδειξη

Τα ενδεχόμενα $A - B$ και B είναι ασυμβίβαστα και ισχύει:

$$(A - B) \cup B = A \cup B$$

Από τον απλό προσθετικό νόμο:

$$P((A - B) \cup B) = P(A - B) + P(B) \Leftrightarrow P(A \cup B) = P(A - B) + P(B)$$

Με τη βοήθεια του (Π2) για το $A - B$:

$$P(A \cup B) = [P(A) - P(A \cap B)] + P(B) \Leftrightarrow$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Παρατηρούμε ότι:

— Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα A και B ισχύει:

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$

— Αν $A \cap B = \emptyset$ και συνεπώς $P(A \cap B) = 0$, τότε ο (Π4) ισοδυναμεί με τον απλό προσθετικό νόμο.

— Αν $P(A \cap B) > 0$, τότε από τον (Π4) προκύπτει η ανισότητα:

$$P(A \cup B) < P(A) + P(B)$$

Εφαρμογές

Εφαρμογή 1

Δίνονται τα παρακάτω ενδεχόμενα, με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος (γ) της Διερεύνησης:

A: Ο/η μαθητής/τρια που επιλέγουμε συμμετέχει στη θεατρική ομάδα

B: Ο/η μαθητής/τρια που επιλέγουμε συμμετέχει στην ομάδα στίβου

- α) Να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχομένου $A \cap B$.
- β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχομένου «ο/η μαθητής/τρια που επιλέγουμε συμμετέχει στην ομάδα στίβου αλλά όχι στη θεατρική ομάδα».
- γ) Με Γ συμβολίζουμε το ενδεχόμενο «ο/η μαθητής/τρια που επιλέγουμε συμμετέχει στον όμιλο μουσικής». Υπάρχουν μαθητές/τριες του ομίλου μουσικής που συμμετέχουν σε κάποια από τις άλλες ομάδες; Αν ναι, μπορούμε να βρούμε σε ποια από τις άλλες ομάδες συμμετέχουν;

Λύση

- α) Το ενδεχόμενο «ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει στη θεατρική ομάδα ή στην ομάδα στίβου» είναι το $A \cup B$ άρα θα είναι $P(A \cup B) = \frac{23}{30}$.
- Από τον (Π4) έχουμε $\frac{23}{30} = \frac{2}{5} + \frac{7}{15} - P(A \cap B) \Leftrightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{10}$.
- β) Από τον (Π2) ισχύει $P(B - A) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{7}{15} - \frac{1}{10} = \frac{11}{30}$, που είναι η πιθανότητα του ενδεχομένου «ο/η μαθητής/τρια που επιλέγουμε συμμετέχει μόνο στην ομάδα στίβου και όχι στη θεατρική ομάδα».
- γ) Παρατηρούμε ότι:

$$P(A \cup B) + P(\Gamma) > 1$$

Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν μαθητές/τριες του ομίλου μουσικής που συμμετέχουν σε κάποια από τις άλλες ομάδες, τότε θα ήταν $(A \cup B) \cap \Gamma = \emptyset$. Αυτό σημαίνει ότι, λόγω του απλού προσθετικού νόμου θα έχουμε $P[(A \cup B) \cup \Gamma] = P(A \cup B) + P(\Gamma)$, άρα $P[(A \cup B) \cup \Gamma] > 1$, που είναι άτοπο.

Σίγουρα, λοιπόν, η τομή $(A \cup B) \cap \Gamma$ δεν είναι κενή. Συνεπώς υπάρχουν μαθητές του ομίλου μουσικής που συμμετέχουν και σε άλλη ομάδα (ή και στις δύο άλλες ομάδες). Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποφανθούμε αν το Γ έχει μη κενή τομή με το A , με το B ή και με τα δύο. Άρα δε γνωρίζουμε σε ποια άλλη ομάδα συμμετέχουν αυτοί οι μαθητές.

Εφαρμογή 2

Σε ένα άλλο Λύκειο από αυτό του προβλήματος της Διερεύνησης οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε θεατρική ομάδα και ομάδα στίβου. Το 28% των μαθητών/τριών συμμετέχει στη θεατρική ομάδα, το 20% στην ομάδα στίβου και το 12% και στις δύο ομάδες. Επιλέγουμε τυχαία έναν/μία μαθητή/τρια. Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχομένου ο/η μαθητής/τρια που επιλέγουμε:

- α) να συμμετέχει σε τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες,
- β) να συμμετέχει μόνο στη θεατρική ομάδα,
- γ) να συμμετέχει σε μία μόνο από τις δύο ομάδες,
- δ) να μη συμμετέχει σε καμία ομάδα.

Λύση

Αν A είναι το ενδεχόμενο «ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει στην θεατρική ομάδα» και B «ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει στην ομάδα στίβου», τότε

$P(A) = 0,28$, $P(B) = 0,2$. Το ενδεχόμενο «ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει και στις δύο ομάδες» είναι το $A \cap B$ και από τα δεδομένα του προβλήματος $P(A \cap B) = 0,12$.

α) Το ενδεχόμενο «ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει σε τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες» είναι το $A \cup B$, συνεπώς από τον (Π4) με αντικατάσταση έχουμε $P(A \cup B) = 0,28 + 0,2 - 0,12 = 0,36$.

β) Το ενδεχόμενο «ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει μόνο στη θεατρική ομάδα» είναι το $A - B$ και σύμφωνα με τον (Π2) ισχύει $P(A - B) = 0,28 - 0,12 = 0,16$.

γ) Θα χρειαστεί πρώτα να βρούμε την πιθανότητα του ενδεχομένου «ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει μόνο στην ομάδα στίβου», δηλαδή του $B - A$. Από τον (Π2) είναι $P(B - A) = 0,2 - 0,12 = 0,08$.

Το ενδεχόμενο «ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει σε μία μόνο από τις δύο ομάδες» είναι η ένωση των ασυμβίβαστων ενδεχομένων $A - B$ και $B - A$.

Σύμφωνα με τον απλό προσθετικό νόμο:

$$P((A - B) \cup (B - A)) = P(A - B) + P(B - A) = 0,16 + 0,08 = 0,24$$

δ) Το ενδεχόμενο «ο/η μαθητής/τρια δε συμμετέχει σε καμία ομάδα» είναι το $(A \cup B)'$. Από τον (Π1) είναι:

$$P((A \cup B)') = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,36 = 0,64$$

Ασκήσεις – Προβλήματα – Δραστηριότητες

1) Το 50% των δωματίων ενός ξενοδοχείου έχουν τζάκι, το 20% έχουν καλοριφέρ και το 10% και τζάκι και καλοριφέρ. Επιλέγουμε τυχαία ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχομένου το δωμάτιο που επιλέξαμε:

α) να μην έχει τζάκι,

β) να μην έχει ούτε τζάκι ούτε καλοριφέρ,

γ) να έχει μόνο τζάκι;

2) Ας υποθέσουμε ότι A και B είναι ενδεχόμενα ενός δ.χ. Ω. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή ή λάθος, αιτιολογώντας την απάντησή σας:

α) Αν ισχύει ότι $P(A) = 0,8$ και $P(B) = 0,1$, τότε θα ισχύει ότι $B \subseteq A$, γιατί $P(B) \leq P(A)$.

β) Αν $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,4$ και $P(A \cup B) = 0,6$, τότε τα A και B δεν είναι ασυμβίβαστα.

- γ) Αν $P(A) = 0,4$ και $P(B) = 0,6$, τότε το συμπληρωματικό του A είναι το B.
δ) Ισχύει πάντα ότι $P(A) + P(B) \leq 1$.
ε) Ισχύει πάντα ότι $P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq 1$.
στ) Αν ισχύει $P(A) + P(B) = 1,5$, τότε τα A και B δεν είναι ασυμβίβαστα.
ζ) Αν ισχύει $P(A) + P(B) < 1$, τότε τα A και B είναι ασυμβίβαστα.
η) Ισχύει ότι $P(A \cap B) \leq P(A)$.
- 3) Να απαντήσετε στα ίδια ερωτήματα με την εφαρμογή 2, αν αντί για τα ποσοστά που δίνονται, γνωρίζετε αυτή τη φορά ότι το Λύκειο έχει συνολικά 120 μαθητές/τριες, από τους/τις οποίους/ες οι 32 συμμετέχουν στη θεατρική ομάδα, οι 28 στην ομάδα στίβου και 16 μαθητές/τριες συμμετέχουν και στις δύο ομάδες.
- 4) Από τους/τις μαθητές/τριες της Β΄ τάξης ενός Λυκείου το 55% είναι μαθήτριες, το 40% παίζουν μπάσκετ και το 10% είναι μαθήτριες που παίζουν μπάσκετ. Επιλέγουμε τυχαία έναν/μία μαθητή/τρια.
Να υπολογίσετε τις πιθανότητες να είναι:
α) μαθήτρια ή να παίζει μπάσκετ,
β) μαθήτρια και να μην παίζει μπάσκετ,
γ) μαθητής και να παίζει μπάσκετ,
δ) μαθητής ή να παίζει μπάσκετ.
- 5) Όλοι οι κάτοικοι μιας μικρής επαρχιακής πόλης έχουν συμβόλαιο κινητού τηλεφώνου. Το 47% των κατοίκων έχει συμβόλαιο με την εταιρεία FONATEL, το 35% των κατοίκων έχει συμβόλαιο με την TELEVIBE. Παίρνουμε τυχαία τηλέφωνο έναν κάτοικο της πόλης. Γνωρίζουμε ότι η πιθανότητα του ενδεχομένου «ο κάτοικος που πήραμε τηλέφωνο δεν έχει συμβόλαιο με καμία από τις FONATEL και TELEVIBE» είναι 23%.
Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχομένου, ο κάτοικος που πήραμε τηλέφωνο:
α) να έχει συμβόλαιο με την FONATEL ή με την TELEVIBE,
β) να έχει συμβόλαιο και με τις δύο εταιρείες.
- 6) Από τον πληθυσμό μιας πόλης το 42% δεν έχουν κάνει ποτέ σκι το 58% δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο, αλλά το 29% έχουν ήδη κάνει σκι και έχουν ταξιδέψει με αεροπλάνο. Αν πάρουμε τυχαία έναν κάτοικο της πόλης ποια είναι η πιθανότητα να μην έχει κάνει ποτέ σκι και να μην έχει ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο;

Πρόσθετο Υλικό

Προτεινόμενες ασκήσεις από την παράγραφο 1.2 του βιβλίου «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων» της Α΄ Λυκείου:

Α΄ ομάδας: 7, 10, 12, 13, 14.

Β΄ ομάδας: 1, 2.

Ερωτήσεις κατανόησης 1ου κεφαλαίου: 4, 5, 10.